

1. Introducción y relevancia clínica

La **litiasis urinaria** corresponde a la **formación de cálculos (litiasis) en cualquier segmento del aparato urinario**, desde el riñón hasta la uretra. Es una patología **muy frecuente**: afecta hasta el **10–15% de la población masculina** y **5–8% de la femenina**, con alta recurrencia (hasta 50% en 10 años).

En Chile, las causas más comunes son:

- **Baja ingesta hídrica.**
- **Dieta rica en sal y proteínas animales.**
- **Clima cálido y deshidratación.**
- **Factores metabólicos hereditarios (hipercalciuria, hiperuricosuria, hipocitraturia).**

El cuadro clínico típico es el **cólico renal agudo**, una urgencia médica por dolor intenso y cólico en flanco o fosa lumbar, muchas veces acompañado de hematuria.

□ En el **EUNACOM**, este tema se evalúa con preguntas sobre:

- Diagnóstico diferencial del cólico renal.
- Interpretación de imágenes (TAC sin contraste, ecografía).
- Manejo agudo y prevención de recurrencias.
- Indicaciones de derivación a urología.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo de formación de cálculos

Los cálculos urinarios se forman cuando la **orina está sobresaturada de solutos** (sales minerales) que precipitan y cristalizan.

Este proceso depende de tres factores principales:

1. **Sobresaturación urinaria:** aumento de concentración de solutos (calcio, oxalato, ácido úrico, fosfato, cistina).
 2. **Defecto en inhibidores naturales:** disminución de citrato, magnesio o pH anómalo.
 3. **Núcleo de cristalización:** células epiteliales dañadas, cuerpos extraños, infecciones.
-

2.2. Tipos de cálculos más frecuentes

Tipo de cálculo	Frecuencia	Características	Causas y asociaciones
Oxalato de calcio	70–80%	Duros, radiopacos	Hipercalcemia, hiperoxaluria, hipocitraturia
Ácido úrico	10–15%	Radiolúcidos, solubles con alcalinización	Gota, dietas hiperproteicas, síndrome metabólico
Fosfato de calcio / estruvita	5–10%	Asociados a infecciones por gérmenes ureasa (+)	Proteus, Klebsiella, Pseudomonas
Cistina	<2%	Amarillentos, radiodensos	Cistinuria (trastorno hereditario)

□ Los cálculos de **estruvita** (fosfato amónico magnésico) son los **más frecuentes en mujeres con ITU recurrente** y pueden formar **cálculos coraliformes**.

2.3. Fisiopatología del cólico renal

Cuando un cálculo se impacta en el uréter:

1. Obstruye el flujo urinario.
2. Aumenta la presión intraluminal y distiende la cápsula renal.

3. Se estimulan receptores nociceptivos → **dolor tipo cólico**.
 4. Si la obstrucción es prolongada, puede causar **hidronefrosis** e **insuficiencia renal obstructiva**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Síntomas principales

- **Dolor tipo cólico** en flanco o fosa lumbar:
 - Inicia bruscamente, muy intenso.
 - Irradia hacia fosa iliaca, genitales o cara interna del muslo.
 - Se acompaña de inquietud e incapacidad de encontrar posición antálgica.
 - **Hematuria microscópica o macroscópica**.
 - **Náuseas, vómitos, sudoración**.
 - **Poliaquiuria o disuria** si el cálculo se encuentra en uréter distal.
-

3.2. Examen físico

- Dolor a la **puño percusión renal positiva**.
 - Abdomen blando o discretamente distendido.
 - Sin signos de irritación peritoneal (diferencia con apendicitis o colecistitis).
-

3.3. Diagnóstico diferencial

Patología

Diferenciación

Apendicitis aguda	Dolor FID, fiebre, leucocitosis.
Colecistitis aguda	Dolor hipocondrio derecho, postprandial.
Pielonefritis aguda	Fiebre, disuria, puño percusión +, orina purulenta.
Aneurisma aórtico roto	Dolor abdominal + hipotensión (descartar con urgencia).
Cólico biliar	Dolor en epigastrio, no irradiado a genitales.

□ En EUNACOM, suelen dar un caso con **dolor cólico irradiado + hematuria** → sospechar litiasis.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Exámenes de laboratorio

- **Uroanálisis:** hematuria (presente en 90%), cristales, pH urinario.
- **Creatinina y BUN:** evaluar función renal.
- **Hemograma:** leucocitosis si infección.
- **PCR:** elevada en pielonefritis o urosepsis.
- **Calcemia, fosfatemia, ácido úrico, magnesio:** estudio metabólico.

4.2. Imágenes diagnósticas

Método

Características

Utilidad

TAC helicoidal sin contraste (Gold Standard)	Sensibilidad y especificidad >95%	Detecta todos los tipos de cálculos y su localización
Ecografía renal y vesical	Sin radiación, útil en embarazadas o urgencias	Identifica hidronefrosis o cálculos radiodensos
Radiografía simple de abdomen (KUB)	Detecta cálculos radiopacos	Menor sensibilidad (no ve ácido úrico)
Urografía excretora	Menos usada hoy, útil en evaluación funcional	Evalúa retraso excretor o obstrucción

☐ En pacientes con fiebre o sospecha de infección + obstrucción → **urgencia urológica** (riesgo de sepsis obstructiva).

4.3. Diagnóstico definitivo

Confirmación mediante **imagen** (TAC o ecografía) de un cálculo compatible con el cuadro clínico.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL Chile 2022 y EAU 2023)

El tratamiento depende de:

- Tamaño y localización del cálculo.
- Presencia de infección o insuficiencia renal.
- Dolor controlable o no.

5.1. Manejo del cólico renal agudo

Objetivo: aliviar dolor, controlar síntomas y asegurar drenaje urinario.

A. Analgesia

- **AINES:** ketorolaco 30 mg EV o diclofenaco 75 mg IM → primera línea.
- **Opioides** (morfina, tramadol) si dolor refractario.
- **Antieméticos** (ondansetrón, metoclopramida) si vómitos.

B. Hidratación

- Mantener vía venosa; no sobrehidratar si hay obstrucción completa.

C. Relajantes ureterales

- **Tamsulosina (0,4 mg/día)** facilita expulsión de cálculos distales <10 mm.
- **Eficacia:** mejora tasa de eliminación y reduce cólicos.

5.2. Manejo médico expectante (“conducta expulsiva”)

Tamaño cálculo	Conducta	Probabilidad de expulsión espontánea
<5 mm	Hidratación, analgesia, tamsulosina	>80%
5–10 mm	Conducta expulsiva por 2–4 semanas	50–60%
>10 mm o síntomas graves	Intervención urológica	<10%

Reevaluar con imágenes si no se expulsa en 4 semanas o si empeora función renal.

5.3. Tratamiento quirúrgico / urológico

Indicaciones absolutas de intervención:

- Dolor intratable.

- Fiebre o infección con obstrucción (urgencia: drenaje inmediato).
- Anuria o insuficiencia renal.
- Cálculo >10 mm o persistente.
- Riñón único o trasplantado.

Opciones quirúrgicas:

1. **Litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOC):**
 - Primera elección para cálculos <20 mm renales o proximales.
 - Contraindicada en embarazo o coagulopatías.
2. **Ureteroscopia y litotricia láser:**
 - Para cálculos ureterales distales o resistentes a LEOC.
3. **Nefrolitotomía percutánea:**
 - Para cálculos grandes (>2 cm) o coraliformes.
4. **Cirugía abierta (rara):** solo en casos complejos o fallidos.

5.4. Tratamiento específico según tipo de cálculo

Tipo	pH urinario	Tratamiento preventivo
Oxalato de calcio	5–7	Aumentar hidratación, reducir sal, tiazidas, citrato de potasio
Ácido úrico	<5,5	Alcalinizar orina (bicarbonato o citrato), alopurinol
Fosfato / estruvita	>7	Erradicar infección bacteriana, cirugía si coraliforme

Cistina	Variable	Alcalinizar orina, D-penicilamina, dieta baja en metionina
----------------	----------	--

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Manejo
Hidronefrosis	Obstrucción prolongada	Drenaje con catéter doble J o nefrostomía
Infección urinaria / Pielonefritis obstructiva	Estasis urinaria	Antibióticos + drenaje urgente
Insuficiencia renal aguda	Obstrucción bilateral	Descompresión inmediata
Litiasis recurrente	Factores metabólicos no corregidos	Estudio metabólico y prevención
Cálculo coraliforme	Infección por gérmenes ureasa (+)	Nefrolitotomía percutánea

Pronóstico:

Excelente si se resuelve la obstrucción y se corrigen los factores de riesgo.

El 50% recidiva si no se realiza prevención metabólica adecuada.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **TAC sin contraste = gold standard.**
 2. **Cólico renal + fiebre = urgencia urológica (drenaje inmediato).**
 3. **AINES = tratamiento analgésico de elección.**
 4. **Tamsulosina** ayuda en cálculos <10 mm.
 5. **Cálculos de ácido úrico son radiolúcidos y se disuelven con alcalinización.**
 6. **LEOC = primera elección para cálculos <20 mm.**
 7. **Cálculo coraliforme = infección por Proteus o Klebsiella.**
-



Errores comunes

- Usar antibióticos sin infección.
 - Retrasar drenaje en sepsis obstructiva.
 - No estudiar causas metabólicas en pacientes con recurrencias.
 - Indicar hidratación excesiva en obstrucción total.
 - Interpretar TAC con contraste (puede ocultar cálculos).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Litiasis urinaria = precipitación de sales minerales en la vía urinaria.**
2. **Dolor tipo cólico + hematuria = diagnóstico clínico orientador.**
3. **TAC sin contraste es el examen confirmatorio.**
4. **Cálculos <5 mm → expulsión espontánea en >80% de casos.**
5. **Fiebre + obstrucción = urgencia: drenaje inmediato.**

6. **LEOC y ureteroscopía = principales tratamientos quirúrgicos.**
7. **Prevención: hidratación + corrección de factores metabólicos.**